DEPARTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETROTÉCNICA
LEC, LEEC, LESTI

Álgebra Linear e Geometria Analítica Duplicação **1º Ano** **2º Semestre**
Exame **02/06/2026**

Duração: 2h 15m + 15m de tolerância.
Justifique convenientemente todas as suas respostas.
Indique todos os cálculos efetuados.

1) [**4.5 valores**] Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -7 & k & -2 \\ k+3 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} k & 0 \\ 2 & 2-k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

1.1) [**1.25**] Para que valores de k, a matriz $\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^T$ tem característica 1? Justifique a sua resposta.

1.2) [**1.0**] Através da característica de $\boldsymbol{A}$ diga para que valores de k existe $\boldsymbol{A}^{-1}$.

1.3) [**1.25**] Considere $k=0$, calcule $\boldsymbol{A}^{-1}$ pelo método da matriz adjunta.

1.4) [**1.0**] Resolva a equação $\det(\boldsymbol{A}) = \det(\boldsymbol{C})$.

2) [**3.5 valores**] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 4 & 2a & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & a^2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}.$$

2.1) [**1.5**] Para que valores de a a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa. Justifique a sua resposta através do cálculo do determinante usando o teorema de Laplace (até à ordem 2).

2.2) [**1.0**] Usando as propriedades dos determinantes, calcule $\det\left[2\boldsymbol{A}^3\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right]$.

2.3) [**1.0**] Suponha que $\boldsymbol{A}$ é a matriz do sistema $\boldsymbol{A}X=\boldsymbol{0}$. Se $a=2$ como classifica o sistema? Qual a sua solução? Justifique a sua resposta.

3) [**2.5**] Considere o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x+ay+z=2 \\ 2x+(a+1)y+2z=4 \\ 4x+(a+3)y+az=10 \end{cases}, \ a \in \mathbb{R}.$$

3.1) [**1.5**] Discuta o sistema em função do parâmetro a.

3.2) [**1.0**] Resolva o sistema para $a=2$.

4) [**1.5**] Sejam $\overrightarrow{u}=(1,2,-1)$, $\overrightarrow{v}=(-1,2,1)$ e $\overrightarrow{w}=(-1,1,-1)$ vetores de $\mathbb{R}^3$. Justifique se o conjunto V formado pelos vectores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$ constituem uma base de $\mathbb{R}^3$. Em caso afirmativo, escreva o vetor $(0,5,-6)$ como combinação linear desses vectores.

5) [**4.5 valores**] Considere os pontos $P_0(1,-a,0)$, $P_1(1,0,a)$ e os vetores $\overrightarrow{v}_1(a,1,1)$ e $\overrightarrow{v}_2(1,1,a)$ de $\mathbb{R}^3$, com $a \in \mathbb{R}$.

5.1) [**1.5**] Classifique a amplitude do ângulo entre os vetores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$ em função de $a \in \mathbb{R}$. Calcule a amplitude considerando $a = 0$.

5.2) [**1.0**] Diga, justificando, para que valores de a é possível definir um paralelogramo com os vetores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$. Considere $a = 3$ e calcule a área do triângulo definido por esses vetores.

5.3)]**1.0**] Diga justificando, para que valores de a é possível construir um paralelepípedo com os vetores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{P_0P_1}$. Considere $a = -2$ e calcule o volume do paralelepípedo definido por esses vetores.

5.4) [**1.0**] Justifique se para $a = 2$, é possível definir um plano com o ponto P_0 e os vetores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$. Em caso afirmativo determine a sua equação geral.

6) [**3.5 valores**] Seja

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

6.1) [**1.0**] Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e as suas multiplicidades algébricas.

6.2) [**1.5**] Suponha que $B = \{(-1,1,0)\}$ constitui uma base de um dos espaços próprios de $\boldsymbol{A}$. Encontre a(s) outra(s) base(s). Diga, justificando, quais as dimensões dos espaços próprios associados.

6.3) [**1.0**] Diga, justificando, se com os vetores próprios de $\boldsymbol{A}$ é possível construir um paralelepípedo. Em caso afirmativo, utilize quaisquer desses vetores e calcule o seu volume.